

VÍ DỤ BUỔI 5

VÍ DỤ 3.2.2.

Một lô hàng gồm 1000 chip máy tính đã đến với Century Electronics. Hợp đồng quy định rằng Century sẽ chấp nhận lô hàng này nếu một mẫu có 35 được rút ra từ lô hàng có không nhiều hơn một con chip bị lỗi. Xác suất chấp nhận lô hàng cách áp dụng tiêu chí này là bao nhiêu nếu trên thực tế 5.23% của cả lô bị lỗi?

Nếu 12.13% lô bị lỗi thì sao?

VÍ DỤ 3.3.3.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố Poisson với $\lambda = 14.6$. Tính các giá trị sau:

- a) $P(X = 10)$
- b) $P(X \leq 10)$
- c) $P(7 \leq X \leq 14)$

VÍ DỤ 3.3.4.

Trong quá trình sản xuất bánh dẫn cho IC, luôn có nguy cơ bị nhiễm bẩn bởi các hạt bụi trong không khí. Trung bình trong 100 cm^2 có 2.37 hạt ô nhiễm và quá trình nhiễm bẩn được mô tả bởi phân bố Poisson. Tính xác suất có hơn 4 hạt ô nhiễm trong bánh dẫn bán kính 4.72 cm ?

- $\lambda =$
- $P(X > 4) =$

VÍ DỤ 3.3.4.

Một người mới mở một cửa hàng và chưa khẳng định chắc chắn được doanh thu hàng tháng là bao nhiêu. Với các phân tích dự báo của các cửa hàng tương đồng trong khu vực, dự báo doanh thu hàng tháng khi ổn định vào khoảng 33 - 56 triệu đồng /tháng. Tính xác suất để cửa hàng đạt doanh thu tối thiểu 41 triệu đồng/ tháng.

- Đáp án:

VÍ DỤ 3.5.2.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố mũ với $\lambda = 0.65$. Tính các giá trị sau:

- a) $P(X < 1.41)$
- b) $P(X > 1.32)$
- c) $P(0.81 < X < 1.71)$

VÍ DỤ 3.5.3.

Thời gian cho các mạch tích hợp IC555 trong điều kiện hoạt động bình thường được mô phỏng theo phân bố mũ với thời gian trung bình là 2136 ngày. Tính xác suất của IC hoạt động được trên 10.6 năm.

- $\lambda =$
- Đáp án:

VÍ DỤ 3.5.4.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ b \cdot 1.65^{-0.88x} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

a) **Tìm b và tính các xác suất** $P(X < 0.34)$; $P(X > 0.47)$; $P(0.14 < X < 0.92)$; $P(0 < 0.4X + 2.53 < 2.78)$.

- $\lambda =$
- $b =$
- $P(X < 0.34) =$
- $P(X > 0.47) =$
- $P(0.14 < X < 0.92) =$
- $P(0 < 0.4X + 2.53 < 2.78) =$

b) **Tính** $E(X)$; $D(X)$; $E(6.99X + (-7.98))$; $D(6.99X + (-7.98))$.

- $E(X) =$
- $D(X) =$
- $E(6.99X + (-7.98)) =$
- $D(6.99X + (-7.98)) =$

d) **Tính trong 100 lần quan sát X , khả năng X rơi vào đoạn $[0.14; 0.92]$ cao nhất bằng bao nhiêu?**

e) **Tính xác suất để trong 200 lần quan sát X , có từ 48 đến 63 lần X rơi vào đoạn $[0.14; 0.92]$.**

f) **Hỏi trong 500 lần quan sát X , trung bình có bao nhiêu lần X rơi vào đoạn $[0.14; 0.92]$.**

g) **Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = -5X + 3.73$**

VÍ DỤ 3.6.4.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn với $\mu = 32.68$; $\sigma = 2.03$. Tính các giá trị sau:

- a) $P(X < 34.31)$
- b) $P(X > 32.68)$
- c) $P(30.78 < X < 34.7)$
- d) $\Phi(z) = 0.44$; $z =$

VÍ DỤ 3.6.5.

Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe ô tô khi chạy trên quãng đường AB là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với lượng xăng tiêu thụ trung bình là 6.1(lít) và phương sai là 0.0036(lít²).

- $\mu =$
- $\sigma =$

a) Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một xe thì xe này tiêu thụ ít hơn 5.99(lít) khi chạy trên quãng đường AB.

b) Hỏi trong 100 xe khi chạy trên quãng đường AB, trung bình có bao nhiêu xe có lượng xăng tiêu thụ trong khoảng (5.98; 6.22) (lít).

- $P(5.98 < X < 6.22) =$
- Đáp án b:

c) Tính xác suất để trong 200 xe khi chạy trên quãng đường AB, có không quá 40 xe có lượng xăng tiêu thụ vượt quá 6.15(lít).

- $P(X > 6.15) =$
- Đáp án c:

VÍ DỤ 3.6.6.

Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x) = ae^{(3.4x-4x^2)}$. Tìm a và tính $E(X)$, $D(X)$

- $a =$
- $E(X) =$
- $D(X) =$

VÍ DỤ 3.7.3.

Biết đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố 'khi bình phương', tra các phân vị sau:

- $\chi^2(0.15; 53) =$
- $\chi^2(0.71; 45) =$

VÍ DỤ 3.8.3.

Biết đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố Student, tra các phân vị sau:

- $t_{52}^{0.19} =$
- $t_{47}^{0.32} =$